Guide d'implémentation du flux R50

Identification : **Enedis.SGE.GUI.0318**
Version : **2.2.0**
Nb. de pages : **11**

Version	Date d'application	Nature de la modification	Annule et remplace
1.0.0	23/06/2014	Version initiale.	-
2.0.0	13/08/2015	Industrialisation du flux. Le tableau décrivant la XSD est désormais fourni sous forme d'un fichier Excel joint à ce guide.	1.0.0
2.1.0	06/10/2015	Modification de la constitution des archives et de leur nomenclature.	2.0.0
2.2.0	20/02/2020	Prise en compte des mesures reçues tardivement pour les publications quotidiennes.	2.1.0

Document(s) associé(s) et annexe(s) :

Résumé / Avertissement
Les informations contenues dans ce guide sont publiées à titre d'information et ne peuvent être assimilées à des règles contractuelles.

Enedis - Tour Enedis
34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
enedis.fr

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 euros
R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis est certifié ISO 14001 pour l'environnement

PREAMBULE

Ce guide fait partie du Kit d'implémentation à destination des acteurs du marché, qui comprend :

- Les Guides d'implémentation des services B2B, spécifiques par service, présentant la description des échanges entre un acteur du marché et Enedis.
- Les Guides d'utilisation des procédures, spécifiques par procédure, présentant la description des données échangées entre un acteur du marché et Enedis via le service de procédures de la plate-forme d'échanges d'Enedis.

SOMMAIRE

1. Présentation générale du flux 4

2. Principales évolutions liées à la version 2.2.0 5

3. Description fonctionnelle du flux 6

3.1. Diagramme de classe 6

3.2. Description des balises 7

3.2.1. En_Tete_Flux 7

3.2.2. PRM (Point de Référence des Mesures) 7

3.2.2.1. Donnees_Releve 7

4. Description technique du flux 9

4.1. Nommenclature 9

4.1.1. Nom de l'archive 9

4.1.2. Nom du fichier XML contenu dans l'archive 10

4.2. Format des fichiers 11

1. Présentation générale du flux

Le flux R50 permet de publier à un acteur du marché les courbes de charge pour les points C5 équipés d'un compteur Linky communicant et ayant fait l'objet d'une demande de prestation sur le portail SGE.

Le flux contient, pour chaque PRM, les données suivantes :

- Identifiant du PRM
- Courbe de charge.

La courbe de charge a un pas de 30 minutes.

Toutes les données publiées sont brutes, c'est-à-dire qu'elles ne font l'objet d'aucun traitement ou estimation par Enedis. En particulier, aucune estimation n'est transmise pour remplacer une donnée manquante.

La valeur transmise pour une horodate donnée porte la moyenne de la puissance durant les 30 minutes avant cette horodate.

Une journée de points de courbes de charge ne commence donc pas à 00h00, qui est le dernier point de la journée précédente, mais à 00h30.

Enedis rassemble dans un ***abonnement*** toutes les publications prévues pour :

- Un contrat GRD-F donné,
- Une fréquence donnée,
- Pour la fréquence de publication mensuelle, le jour du mois de publication (de 1 à 28).

Par exemple, les publications pour les points pour lesquels un fournisseur a souscrit à une publication quotidienne de courbe de charge seront rassemblées dans un même *abonnement*.

Ces données sont transmises chaque jour sous la forme d'un ou plusieurs fichiers XML zippés rassemblant toutes les publications d'un *abonnement*.

Flux	Périodicité	Libellé
R50	Quotidienne ou Mensuelle	Courbes de charge des PRM du segment C5 sur abonnement.

Dans le cadre des publications quotidiennes :

- la publication a lieu dans la nuit de J+1 à J+2 de la collecte des données (J).
- à partir de la version du flux correspondant à la version 2.2.0 de ce guide : en cas d'indisponibilité des données de la journée J lors de cette publication, seul le bloc *Donnees_Releve* est publié et, si ces données deviennent disponibles ultérieurement (le jour J'), Enedis les transmettra dans le flux R50 quotidien émis au plus près de leur réception, sous les conditions suivantes :
  - La souscription de courbe de charge quotidienne doit toujours être active pour ce point à la date J',
  - La date J' ne doit pas être éloignée de plus de 20 jours de la date J.

Dans le cadre des publications mensuelles, la publication a lieu au plus tard le troisième jour ouvré, après le dernier jour de collecte des données.

2. Principales évolutions liées à la version 2.2.0

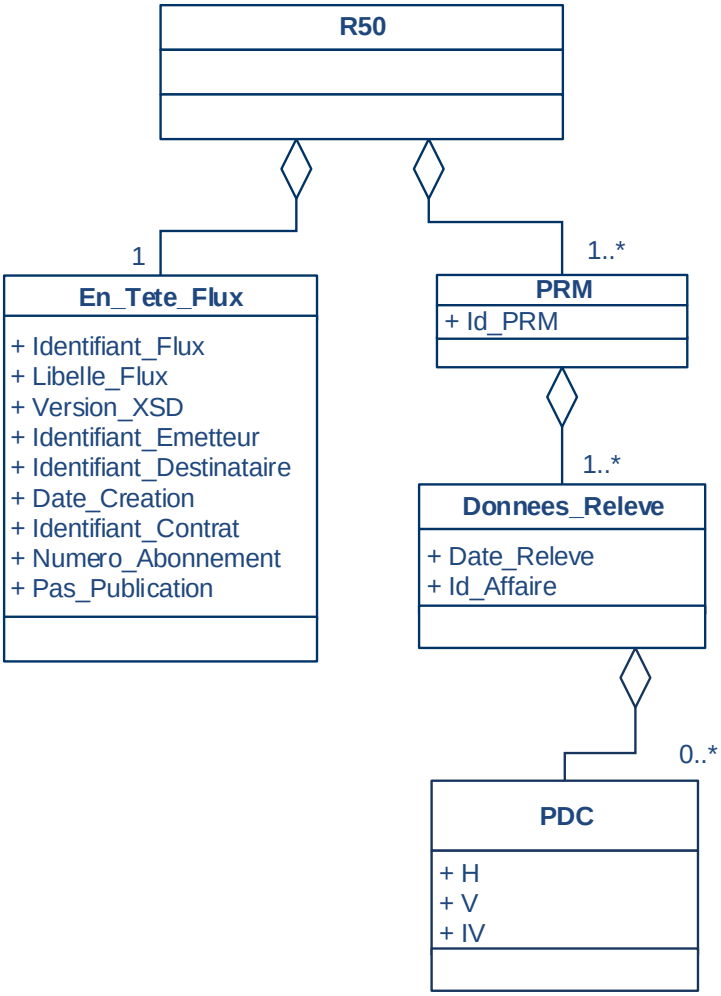
Cette nouvelle version permet la prise en compte des mesures reçues tardivement pour les publications quotidiennes.
En cas d'indisponibilité des données de la journée J, seul le bloc *Donnees_Releve* est publié et, si ces données deviennent disponibles ultérieurement (le jour J'), Enedis les transmettra dans le flux R50 quotidien émis au plus près de leur réception, sous les conditions suivantes :

- La souscription de courbe de charge quotidienne doit toujours être active pour ce point à la date J',
- La date J' ne doit pas être éloignée de plus de 20 jours de la date J.

Les publications mensuelles ne sont pas concernées par cette évolution.

3. Description fonctionnelle du flux

3.1. Diagramme de classe



Légende

0.. signifie que l'objet métier est absent ou présent de 1 à une infinité de fois.*
1 signifie que l'objet métier est présent une et une seule fois.
1.. signifie que l'objet métier est présent de 1 à une infinité de fois.*

3.2. Description des balises

Chaque flux R50 est constitué d'un élément <R50> qui contient les classes suivantes :

- *En_Tete_Flux* (une seule instance par flux)
- *PRM* (une instance pour chaque PRM)

3.2.1. En_Tete_Flux

Cet élément porte des données générales sur le flux (date, version de grammaire, identifiants et coordonnées des émetteurs et destinataires).

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Identifiant_Flux	Identifiant du flux (R50).
Élément	Libelle_Flux	Description longue du flux.
Élément	Version_XSD	Numéro de version de la XSD qui doit être appliquée au flux courant.
Élément	Identifiant_Emetteur	Identifiant d'Enedis, émetteur du flux.
Élément	Identifiant_Destinataire	Identifiant (code EIC) du fournisseur destinataire du flux.
Élément	Date_Creation	Date de création du flux.
Élément	Identifiant_Contrat	Identifiant du contrat GRD-F auquel sont rattachés les PRM contenus dans le flux.
Élément	Numero_Abonnement	Référence interne Enedis de l'abonnement aux données de relevé.
Élément	Pas_Publication	Indique le pas de publication de la courbe de charge en minutes.

3.2.2. PRM (Point de Référence des Mesures)

Ce bloc est présent une fois pour chaque PRM, il transmet les courbes de charge quotidiennes relatives à un PRM.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Id_PRM	Identifiant unique du PRM.
Classe	Donnees_Releve	Informations sur le relevé : transmet la courbe de charge pour **une journée donnée.** Dans le cas d'une courbe de charge mensuelle, cette balise est donc répétée autant de fois que nécessaire ; dans le cas d'une courbe de charge quotidienne, elle peut également être répétée pour transmettre des données reçues tardivement.

3.2.2.1. Donnees_Releve

Ce bloc est utilisé pour transmettre la courbe de charge relative à un PRM pour une journée donnée.
Dans le cas où aucun point de courbe ne peut être transmis pour cette journée, aucun bloc *PDC* n'est transmis.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Date_Releve	Date du relevé.
Élément	Id_Affaire	Numéro de l'affaire Enedis relative à l'événement considéré.
Classe	PDC	Valeurs de la courbe de charge.

3.2.2.1.1. PDC

Ce bloc est utilisé pour transmettre les valeurs de la courbe de charge.
Pour un point de courbe non calculé ou absent en cours de journée, seule la balise H est transmise.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	H	Indique la date et l'heure du point de la courbe de charge.
Élément	V	Valeur du point de la courbe de charge en Watt (W).
Élément	IV	Indice de vraisemblance qualifiant la qualité de la valeur transmise : • 0 : valeur OK, • 1 : valeur sujette à caution.

4. Description technique du flux

4.1. Nommenclature

Pour une journée et un abonnement donnés (voir la définition d'un abonnement au paragraphe 1) sont envoyés un ou plusieurs flux, le nombre maximal de PRM contenus dans un flux étant fixé par paramétrage.

A la mise en production du flux en janvier 2015, le paramétrage est le suivant :

- R50 quotidiens : 3000 PRM par fichier zip.
- R50 mensuels : 100 PRM par fichier zip.

Chaque flux est constitué d'un fichier XML zippé.

Pour une journée et un abonnement donnés, le fournisseur peut vérifier qu'il a bien reçu l'intégralité des fichiers dus en s'appuyant sur la nomenclature des archives zip qui contiennent, en complément du numéro de séquence habituel, un compteur des fichiers.

4.1.1. Nom de l'archive

Chaque flux émis suit la règle de nommage suivante :

ERDF_R50_<destinataire>_<num_contrat>_<id_abonnement>_<num_seq>_<frequence>_<XXXXX>_<YYYYY>_<horodatage>.zip

Code	Description
<destinataire>	Code EIC du fournisseur destinataire du flux.
<num_contrat>	Numéro de contrat GRD-F du fournisseur.
<id_abonnement>	Référence interne Enedis de l'abonnement aux données de relevé.
<num_seq>	Numéro de séquence du fichier sur 5 chiffres, de 00001 à 99999. Ce numéro est spécifique à un abonnement. Pour chaque numéro de séquence, Enedis procède à l'envoi d'un ou plusieurs flux selon le nombre de PRM concernés. Il est possible de contrôler que tous les fichiers dus ont été reçus en utilisant les compteurs de fichiers XXXXX et YYYYY présents dans le nom de l'archive.
<frequence>	Fréquence de publication de la courbe de charge. Elle peut prendre les valeurs suivantes : •« Q » pour quotidienne ; •« M » pour mensuelle.
<XXXXX>	Numéro d'ordre du fichier parmi l'ensemble des fichiers de données.
<YYYYY>	Nombre total de flux envoyés pour cet abonnement et ce numéro de séquence. Par exemple, si XXXXX = 00003 et YYYYY = 00004, cela signifie que ce fichier est le 3ème et avant-dernier flux pour cet abonnement et ce numéro de séquence.
<horodatage>	Date et heure de constitution de l'archive au format AAAAMMJJhhmmss.

Les nombres XXXXX et YYYYY contenus dans le nom de chaque fichier XML compressé permettent de contrôler que tous les flux dus ont bien été reçus pour un abonnement et un numéro de séquence donnés :

- pour chaque flux, YYYYY doit être supérieur ou égal à 00001,
- il doit y avoir un seul et unique fichier XML pour chaque valeur de XXXXX allant de 00001 à YYYYY.

Ce ou ces fichiers XML sont ensuite compressés sous forme d'autant d'archives ZIP qu'il y a de fichiers XML.

Le nom de l'archive ZIP est en tout point similaire au nom du fichier XML qu'elle contient sauf l'extension qui diffère.

Exemple :

Fichiers faisant partie d'un envoi de R50 pour un abonnement et un numéro de séquence donnés :

- ERDF_R50_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00001_00005_20121205103255.zip
- ERDF_R50_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00002_00005_20121205103255.zip
- ERDF_R50_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00003_00005_20121205103255.zip
- ERDF_R50_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00004_00005_20121205103255.zip
- ERDF_R50_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00005_00005_20121205103255.zip

4.1.2. Nom du fichier XML contenu dans l'archive

Le fichier XML contenu dans une archive zip suit la nomenclature suivante :

ERDF_R50_<destinataire>_<num_contrat>_<id_abonnement>_<num_seq>_<frequence>_<XXXXX>_<YYYYY>_<horodatage>.xml

Code	Description
<destinataire>	Cf. tableau ci-dessus : les valeurs doivent correspondre à celles du nom de l'archive.
<num_contrat>	
<id_abonnement>	
<num_seq>	
<frequence>	
<XXXXX>	
<YYYYY>	
<horodatage>	

Exemple :

Fichiers faisant partie d'un envoi de R50 pour un abonnement et un numéro de séquence donnés :

- ERDF_R50_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00001_00005_20121205103255.zip
  - Contient le fichier de données ERDF_R50_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00001_00005_20121205103255.xml
- ERDF_R50_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00002_00005_20121205103255.zip
  - Contient le fichier de données ERDF_R50_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00002_00005_20121205103255.xml
- ERDF_R50_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00003_00005_20121205103255.zip
  - Contient le fichier de données ERDF_R50_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00003_00005_20121205103255.xml
- ERDF_R50_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00004_00005_20121205103255.zip
  - Contient le fichier de données ERDF_R50_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00004_00005_20121205103255.xml
- ERDF_R50_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00005_00005_20121205103255.zip
  - Contient le fichier de données ERDF_R50_17X100A100FXXXXX_GRD-F999_123456789AZERTYUIOPQ_00004_Q_00005_00005_20121205103255.xml

4.2. Format des fichiers

Tous les fichiers contenus dans un flux R50 sont des fichiers XML respectant un même schéma XSD. L'encodage des fichiers XML est l'UTF-8.
La XSD du flux R50 est disponible dans le document :

Enedis.SGE.XSD.0316.Flux_R50_v1.1.0.xsd

Avertissement : en cas d'éventuelles incohérences avec la structure décrite dans le fichier Excel joint à ce guide, la XSD fait foi.